Programme de colle Physique-Chimie PSI.

Colle 5 (semaine 7).

du 12/10 au 18/10.

Contenu à évaluer :

• Propagation non dispersive d'une onde unidimensionnelle.

6.1. Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert	
Notions et contenus	**Capacités exigibles**
Ondes transversales sur une corde vibrante.	Établir l'équation d'onde dans le cas d'une corde infiniment souple dans l'approximation des petits mouvements transverses.
Équation de d'Alembert. Onde progressive. Onde stationnaire.	Identifier une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité en fonction des paramètres du milieu. Citer des exemples de solutions de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle.
Ondes progressives harmoniques.	Établir la relation de dispersion à partir de l'équation de d'Alembert. Utiliser la notation complexe. Définir le vecteur d'onde, la vitesse de phase.
Ondes stationnaires harmoniques.	Décomposer une onde stationnaire en ondes progressives, une onde progressive en ondes stationnaires.
Conditions aux limites.	Justifier et exploiter des conditions aux limites.

Notions et contenus	**Capacités exigibles**
Régime libre : modes propres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités.	Définir et décrire les modes propres. Construire une solution quelconque par superposition de modes propres.
Régime forcé : corde de Melde.	Associer mode propre et résonance en régime forcé.
Ondes de tension et de courant dans un câble coaxial.	Décrire un câble coaxial par un modèle à constantes réparties sans perte. Établir les équations de propagation dans un câble coaxial sans pertes modélisé comme un milieu continu caractérisé par une inductance linéique et une capacité linéique.
Impédance caractéristique.	Établir l'expression de l'impédance caractéristique d'un câble coaxial.
Réflexion en amplitude sur une impédance terminale.	**Étudier la réflexion en amplitude de tension pour une impédance terminale nulle, infinie ou résistive.**

• Application du premier principe aux transformations physico-chimiques.

7.1. Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques	
Notions et contenus	**Capacités exigibles**
État standard. Enthalpie standard de réaction. Loi de Hess. Enthalpie standard de formation, état standard de référence d'un élément.	Déterminer l'enthalpie standard de réaction à l'aide de tables de données thermodynamiques. Associer le signe de l'enthalpie standard de réaction au caractère endothermique ou exothermique de la réaction.
Effets thermiques en réacteur monobare : - transfert thermique associé à la transformation chimique en réacteur monobare, isotherme ; - variation de température en réacteur monobare, adiabatique.	Prévoir, à partir de données thermodynamiques, le sens et estimer la valeur du transfert thermique entre un système, siège d'une transformation physico-chimique et le milieu extérieur. Évaluer la température atteinte par un système siège d'une transformation chimique supposée monobare et réalisée dans un réacteur adiabatique. **Mettre en œuvre une transformation physico-chimique en réacteur adiabatique monobare pour déterminer une enthalpie standard de réaction.**

• Outils mathématiques III : Champs et opérateurs différentiels (partie 1).

1. Analyse vectorielle	
Notions et contenus	**Capacités exigibles**
Gradient.	Relier le gradient à la différentielle d'un champ scalaire à t fixé. Exprimer les composantes du gradient en coordonnées cartésiennes. Utiliser le fait que le gradient d'une fonction f est perpendiculaire aux surfaces iso-f et orienté dans le sens des valeurs de f croissantes.
Divergence.	Citer et utiliser le théorème d'Ostrogradski. Exprimer la divergence en coordonnées cartésiennes.
Laplacien d'un champ scalaire.	Définir le laplacien à l'aide de la divergence et du gradient. Exprimer le laplacien en coordonnées cartésiennes.

Remarques :

En plus de la question de cours, on pourra vous demander de calculer le gradient, la divergence ou le laplacien d'un champ scalaire donnée.

Questions de cours :

• Outils mathématiques III.

1. Énoncer le théorème d'Ostrogradski.
2. Calculer le gradient, la divergence et le laplacien en coordonnées cartésiennes d'un champ scalaire donné.

• Propagation non dispersive d'une onde unidimensionnelle.

1. Établir l'équation de d'Alembert pour les petits mouvements transverses d'une corde idéale
2. Étudier le régime libre de vibration d'une corde idéale fixée à ses deux extrémités. Construire les modes propres de vibration.
3. Étudier le régime forcé d'une corde vibrante excité sinusoïdalement à l'une de ses extrémités, et fixée à l'autre.
4. Établir les équations de d'Alembert et tension et en courant dans un câble coaxial sans perte caractérisé par une inductance et une capacité linéiques.
5. Exprimer le lien entre ondes sinusoïdales progressives de tension et de courant sur un câble coaxial. Définir et exprimer l'impédance caractéristique du câble.
6. Étudier la réflexion en amplitude sur une impédance terminale fixée à l'extrémité d'un câble coaxial en fonction de son impédance caractéristique.

• Application du premier principe aux transformations physico-chimiques.

1. Écrire la réaction de formation du monoxyde de carbone $CO_{(g)}$. Les formes stables du carbone et de l'oxygène à température et pression ambiante sont le graphite (carbone solide) et le dioxygène gazeux.
2. Soit la réaction :

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} = 2H_2O_{(\ell)} \quad \Delta_r H^0 = -570,4\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

   — Préciser et expliquer si cette réaction est une réaction de formation.
   — Déterminer la valeur de l'enthalpie de formation de l'eau liquide.

3. Soient les équations-bilan :

$$2Zn_{(s)} + O_{2(g)} = 2ZnO_{(s)} \quad \Delta_r H_1^0$$
$$ZnO_{(s)} = ZnO_{(\ell)} \quad \Delta_r H_2^0$$

   Donner la réaction de formation $ZnO_{(\ell)}$ puis déterminer l'enthalpie de formation de $ZnO_{(\ell)}$ à partir de $\Delta_r H_1^0$ et $\Delta_r H_2^0$.
4. On effectue une réaction d'avancement final ξ_e et d'enthalpie de réaction $\Delta_r H^0$ dans un réacteur isobare isotherme. Déterminer l'énergie dégagée par le système.
5. Si le réacteur est isobare et adiabatique, et si la capacité thermique isobare du système après réaction vaut C_p exprimer la variation de température.